



**Politechnika
Śląska**



**UCZELNIA
BADAWCZA**
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

PROJEKT - WYTYCZNE

dr inż. Marcin Sobota

Liczebność grupy

- Sekcje powinny być trzyosobowe.
- W wyjątkowych sytuacjach uzgodnionych z prowadzącym liczebność grupy może być inna.

Temat projektu

- Temat projektu **musi zostać zgłoszony prowadzącemu laboratoria.**

Ważne terminy

- Formularz zgłoszenia projektu należy przesłać na platformę **obowiązkowo** najpóźniej do 26 kwietnia 2026 r.
- **Projekty bez zatwierdzonego tematu i przesłanego formularza zgłoszenia nie będą oceniane.**
- Gotowy projekt należy przesłać na platformę przed przystąpieniem do egzaminu końcowego.
- Ostateczny termin prezentacji – 28 czerwca 2026 r. (ostatni wykład).
- Egzamin 0 (na ostatnim wykładzie).

Sposób zaliczenia

- Prezentacja projektów – od 16 maja 2026 r. (21.06, 26.06, 28.06)
- Obrona polega na przedstawieniu „na żywo” działania aplikacji na wykładzie w obecności wszystkich członków sekcji.
- Po obronie pliki projektu należy przesłać na platformę edukacyjną.
Projekt przesyła każda osoba z sekcji – jeśli objętość przekracza 10MB należy udostępnić link do projektu.

Wskazówki

- Pamiętaj o walidacji danych
- Pisz komentarze
- Dokumentuj pracę
 - Arkusz wstępny
 - Arkusz zmian
 - Lista wymagań
 - Dokumentowanie błędów
 - Testowanie
- Wykorzystuj polimorfizm, wzorce, dziedziczenie itp.

Wykorzystane języki i narzędzia

- Wiodącym językiem powinien być C++ zorientowany obiektowo.
- Możliwość wykorzystanie wybranego środowiska (Code::Blocks, Visual Studio, Qt itp.).
- Możliwość korzystania z dowolnych bibliotek.
- Rozwiązanie może być konsolowe lub okienkowe.
- Projekt może dotyczyć dźwięku, grafiki, obliczeń itp..

Co należy oddać

1. Formularz zgłoszenia projektu – nim projekt zostanie rozpoczęty.
2. Kod źródłowy aplikacji.
3. Minutowy filmik pokazujący działanie aplikacji.
4. Dokumentację dot. zrealizowanego projektu w tym odniesienie do założeń wstępnych.

WAŻNE

Formularz zgłoszenia projektu, zrealizowany projekt oraz dokumentację dot. zrealizowanego projektu przesyła **każda osoba z projektowej** (tak by na platformie nie zostały puste miejsca).

Nazwa pliku zip projektu powinna zawierać **tytuł projektu** oraz **nazwiska wszystkich osób z zespołu**.

Formularz zgłoszenia projektu

Formularz zgłoszenia projektu

Nazwisko i Imię członka zespołu oraz numer sekcji (wg listy studentów)

1)

2)

3)

Temat Projektu

.....

.....

.....

Krótki opis projektu (założenia projektu, w tym informacja o wykorzystanym języku, środowisku i bibliotekach).

.....

.....

.....

.....

.....

Dokumentacja projektu

- Dokumentacja projektu powinna zawierać:
 - Nazwiska Autorów.
 - Opis zrealizowanego projektu.
 - Instrukcję użytkownika.
 - Opis ciekawostek związanych z realizacją projektu.
 - Podsumowanie i wnioski (odniesienie do założeń wstępnych).
 - Informacje dot. możliwości rozbudowy projektu.

Przykładowe zrealizowane tematy

- Symulator teleportacji nieznanego stanu kwantowego.
- Symulator kwantowych kart do głosowania.
- kalkulator walutowy.
- Terminarz.
- Arkanoid.
- Tetris.
- Fraktale.
- Kalkulator kalorii.
- Symulator grawitacyjny.
- Statki.
- Milionerzy.
- Snake.
- Symulator windy.
- Symulator skrzyżowania.

Przykładowe zrealizowane tematy

- Automat komórkowy.
- USOS.
- Zarządzanie piekarnią.
- Gra RPG.
- Escape Room.
- Symulator epidemii.
- Planer heurystyczny.
- Maszyna Turinga.
- Strzelanka (Unreal Engine).
- System rezerwacji biletów kolejowych.
- Terminarz.
- Pogodynka.
- Rysowanie funkcji.



Przykładowe tematy

System zarządzania biblioteką: Zaprojektuj system, który umożliwi zarządzanie książkami w bibliotece. Utwórz klasy takie jak Książka, Biblioteka i Użytkownik, które będą posiadały odpowiednie metody do dodawania, wypożyczania i zwracania książek.

Symulator gry planszowej: Stwórz symulator gry planszowej, na przykład Szachy, Warcaby lub Go. Zaimplementuj klasy dla pionków, planszy, graczy i logiki gry. Wykorzystaj dziedziczenie i polimorfizm do tworzenia różnych typów pionków i specjalnych ruchów.

System zarządzania szkołą: Zaplanuj system do zarządzania uczniami, nauczycielami i przedmiotami w szkole. Stwórz klasy takie jak Uczeń, Nauczyciel, Przedmiot i Klasa, które będą posiadały odpowiednie metody do dodawania uczniów, przypisywania nauczycieli do przedmiotów itp.

Aplikacja do zarządzania projektami: Zaimplementuj aplikację, która umożliwi zarządzanie projektami. Utwórz klasy takie jak Projekt, Zadanie i Pracownik, które będą miały metody do tworzenia, przypisywania i śledzenia postępu projektów.

Przykładowe tematy

System rezerwacji biletów: Stwórz system do rezerwacji biletów na różne wydarzenia, na przykład koncerty, filmy lub loty. Zaprojektuj klasy takie jak Wydarzenie, Bilet i Klient, które będą miały metody do rezerwacji, anulowania i zarządzania biletami.

System zarządzania sklepem internetowym: Zaprojektuj system do zarządzania sklepem internetowym. Utwórz klasy takie jak Produkt, Klient, Zamówienie i Sklep, które będą posiadały odpowiednie metody do dodawania produktów, obsługi zamówień, śledzenia stanu magazynowego itp.

Aplikacja do przetwarzania obrazów: Stwórz aplikację, która będzie umożliwiała przetwarzanie obrazów. Utwórz klasy takie jak Obraz, Filtr, Przetwarzacz i Narzędzia, które będą miały metody do wczytywania, zapisywania, aplikowania filtrów itp.

System zarządzania bankiem: Zaplanuj system do zarządzania bankiem. Stwórz klasy takie jak Konto, Klient, Transakcja i Bank, które będą posiadały odpowiednie metody do tworzenia kont, przeprowadzania transakcji, generowania raportów itp.

Przykładowe tematy

Gra wideo z elementami RPG: Stwórz prostą grę wideo z elementami RPG. Zaimplementuj klasy takie jak Postać, Przedmiot, Przeciwnik i Poziom, które będą posiadały odpowiednie metody do poruszania się po świecie gry, walki, zdobywania doświadczenia itp.

System rezerwacji hotelowej: Zaprojektuj system do rezerwacji pokoi hotelowych. Utwórz klasy takie jak Hotel, Pokój, Rezerwacja i Gość, które będą posiadały odpowiednie metody do rezerwacji, anulowania, generowania faktur itp.

Symulator lotniska: Stwórz symulator lotniska, który umożliwi zarządzanie lotami, pasażerami i samolotami. Utwórz klasy takie jak Lot, Pasażer, Samolot i Lotnisko, które będą posiadały odpowiednie metody do planowania lotów, rejestrowania pasażerów, obsługi samolotów itp.

System zarządzania projektami programistycznymi: Zaprojektuj system do zarządzania projektami programistycznymi. Stwórz klasy takie jak Projekt, Zadanie, Programista i Manager, które będą posiadały odpowiednie metody do przypisywania zadań, śledzenia postępu projektów, alokacji zasobów itp.

Przykładowe tematy

Symulator bankomatu: Stwórz symulator bankomatu, który umożliwi użytkownikom zarządzanie swoimi kontami bankowymi. Utwórz klasy takie jak Bankomat, Konto_Bankowe i Klient, które będą posiadały odpowiednie metody do wpłacania, wypłacania, sprawdzania salda itp.

Symulator rozgrywki w koszykówkę: Zaimplementuj symulator rozgrywki w koszykówkę. Stwórz klasy takie jak Drużyna, Gracz, Mecz i Trener, które będą posiadały odpowiednie metody do tworzenia drużyn, zarządzania zawodnikami, przeprowadzania meczów itp.

System zarządzania biblioteką multimedialną: Zaplanuj system do zarządzania kolekcją multimedialną, taką jak filmy, muzyka, e-booki itp. Utwórz klasy takie jak Multimedia, Katalog, Użytkownik i Wypożyczenie, które będą posiadały odpowiednie metody do dodawania, wyszukiwania, wypożyczania itp.

Symulator hodowli zwierząt: Stwórz symulator hodowli zwierząt, gdzie użytkownik może zajmować się opieką i hodowlą różnych gatunków zwierząt. Utwórz klasy takie jak Zwierzę, Klatka, Opiekun i Hodowla, które będą posiadały odpowiednie metody do karmienia, czyszczenia, leczenia itp.

System zarządzania siecią społecznościową: Zaprojektuj system zarządzania siecią społecznościową, który umożliwi użytkownikom tworzenie profili, nawiązywanie znajomości, publikowanie treści itp. Utwórz klasy takie jak Użytkownik, Post, Znajomość i Sieć_Społecznościowa, które będą posiadały odpowiednie metody do rejestracji, logowania, wysyłania wiadomości itd.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

dr inż. Marcin Sobota